

急診檢傷與臨床決策支援系統：情境案例詳解

階段一：插入 IC 卡讀取資料時 (patient-view)

此階段價值：立即揭露病患的「隱性背景」，在護理師還沒開始量測前就建立預警意識。

案例 1：72 小時內高風險重複返診 (72hr Re-visit)

- 發生情境：病患插入健保卡，系統讀取其就醫歷程。
- 病人狀態：表面看似穩定，但過去三日內頻繁出入急診。
- CDS 觸發時機：patient-view (讀卡完成，帶出病歷資料時)。
- 使用到的資料：
 - 前端傳入：病患識別碼 (Patient ID)和病患基本資料。
 - FHIR 資訊：Encounter (過往 72 小時內的急診就醫頻率與診斷)。
- CQL 判斷邏輯：計算 72 小時內 Encounter 數量 ≥ 1 。
- CPG 相關規定：參考急診品質指標：重複返診者需警覺原診斷錯誤或病情進展之風險。
- CDS 回覆內容：
 - Information：提示「🔔 重複返診預警：病患於 72 小時內曾有急診就醫紀錄」。
 - Link：提供一個連結按鈕「調閱前次急診資料」，點擊後可直接開啟該次 Encounter 的詳細摘要。
- 前端顯示方式：檢傷介面上方出現醒目的黃色橫幅標籤「🔔 72hr 返診個案」。對話框內含一個快捷鍵，護理師點擊後可查看前次的診斷、處置與報告。
- 完整流程：插卡→觸發 patient-view →CQL 運算就醫次數→顯示返診提醒→護理師心理建立警覺。

案例 2：特殊列管個案感控預警 (Infection Control for Special Cases)

- 發生情境：病患抵達急診，護理人員於系統插入健保 IC 卡讀取病患資料時。
- 病人狀態：病患為衛生福利部疾病管制署列管之結核病 (TB) 或 愛滋病 (HIV) 確診個案，目前可能正處於治療期或追蹤期。
- CDS 觸發時機：patient-view (讀取病患基本資料與雲端藥歷)。
- 使用到的資料：
 - 前端傳入：病患識別碼 (Patient ID)和病患基本資料。
 - FHIR 資訊：
 - Flag：病患歷史紀錄中的特殊註記。
 - MedicationStatement：檢查是否有抗結核藥物 (如 Rifampin) 或抗病毒藥物 (ARV) 的領藥紀錄。
 - Condition：過往診斷紀錄中的 ICD-10 代碼 (如 A15-A19 結核病、B20-B24 愛滋病)。
- CQL 判斷邏輯：

- 篩選歷史：搜尋 FHIR Server 中該病患所有 status: 'active' 的 Flag。
 - 交叉驗證：檢查是否有符合特定 ValueSet（如 TB/HIV/Violence）的診斷碼或藥物代碼。
 - 邏輯輸出：若存在上述任一條件，回傳 Infection_Warning = true。
 - CPG 相關規定：參考《結核及愛滋用藥資料自動介接工作說明書》以及衛福部關於傳染病個案就醫隱私與感控處置之規範。
 - CDS 回覆內容 (Information + Suggestion)：
 - Information：警示此為列管之傳染病個案（結核病/愛滋病）。
 - Suggestion：建議護理人員立即落實標準防護措施；針對結核病疑慮個案，建議立即引導至隔離區域並提供外科口罩。
 - 前端顯示方式：
 - 強制彈窗：讀卡後立即跳出紅色高亮度警告視窗，必須由護理師手動確認。
 - 去標籤化顯示：為保護隱私，視窗可顯示「 感控高風險」，點擊後才顯示具體類別。
 - 完整流程：插卡→觸發 patient-view →CQL 運算比對雲端藥歷與健保卡特殊註記→顯示紅色警示卡片→護理師根據提醒先提供口罩或引導隔離→於安全環境下繼續進行生理數值輸入與檢傷分類。
-

階段二：輸入生理量測數值時 (observation-create)

此階段價值：將「剛測得的數值」與「已讀取的藥歷/病史」進行交叉驗證，找出被掩蓋的真相。

案例 3：藥物掩蓋生理假象 (Masked Shock)

- 發生情境：護理師量測完血壓、脈搏並輸入系統。
- 病人狀態：血壓偏低，但心跳因藥物影響呈現「假性穩定」。
- CDS 觸發時機：observation-create (生理數值輸入完成時)。
- 使用到的資料：
 - 前端傳入：即時血壓、心跳值。
 - FHIR 資訊：MedicationRequest (插卡時已載入的 Beta-blocker 藥令紀錄)。
- CQL 判斷邏輯：當 (心跳 < 80) 且 (血壓 SBP < 100) 且 (存在 active 的 Beta-blocker 藥令)。
- CPG 相關規定：參考 TTAS 血行動力學不足判斷標準：需考慮藥物抑制代償反應之可能性。
- CDS 回覆內容：Information - 警示心跳反應可能受藥物抑制，不可單以心跳正常排除休克風險。
- 前端顯示方式：心跳數值框轉為黃色，並彈出警示小視窗。
- 完整流程：輸入血壓心跳→觸發 CDS→比對雲端藥歷→顯示掩蓋風險警告。

案例 4：疑似敗血症早期預警 (Sepsis Early Warning)

- 發生情境：護理師輸入體溫、呼吸速率與血氧。
 - 病人狀態：發燒且呼吸急促，符合 SIRS 標準。
 - CDS 觸發時機：observation-create (生理數值輸入完成時)。
 - 使用到的資料：
 - 前端傳入：體溫、呼吸速率、心跳、意識狀態。
 - FHIR 資訊：Condition (潛在感染源或免疫低下病史)。
 - CQL 判斷邏輯：運算符合 SIRS 兩項以上指標，且結合病史中是否有癌症、洗腎或糖尿病背景。
 - CPG 相關規定：參考 TTAS 急診五級檢傷基準：發燒疑似敗血症屬高風險條件。
 - CDS 回覆內容：Suggestion - 疑似敗血症，建議優先看診並考慮開立 Lactate 檢驗醫令。
 - 前端顯示方式：跳出紅色 Card，提供一鍵開立相關檢驗的功能按鈕。
 - 完整流程：輸入體溫呼吸→觸發 CDS→運算敗血症風險→顯示優先看診建議。
-

階段三：開立預防性醫令/檢查時 (order-select)

此階段價值：在行為發生的最後關卡攔截風險，避免處置禁忌。

案例 5：Pre-ESRD 慢性腎病診療安全 (Renal Safety)

- 發生情境：護理師根據協議或醫師指示，預先在系統選取「顯影劑檢查」。
 - 病人狀態：腎功能不全 (eGFR < 30)。
 - CDS 觸發時機：order-select (在醫令系統點選 CT 或血管攝影檢查項目時)。
 - 使用到的資料：
 - 前端傳入：所選取的檢查項目編號。
 - FHIR 資訊：Observation (讀卡載入的最新 eGFR 值)。
 - CQL 判斷邏輯：當 (選取項目含顯影劑) 且 (eGFR 屬於 Stage 4/5)。
 - CPG 相關規定：參考《Pre-ESRD 之病人照護計畫》預防急性腎損傷之處置規範。
 - CDS 回覆內容：Information + Link - 提醒顯影劑風險，並連結至院內補水處置標準 (SOP)。
 - 前端顯示方式：醫令確認視窗旁顯示黃色警告，並提供「改選不含顯影劑檢查」的選項。
 - 完整流程：點選檢查醫令→觸發 CDS→比對腎功能數據→顯示安全提醒。
-